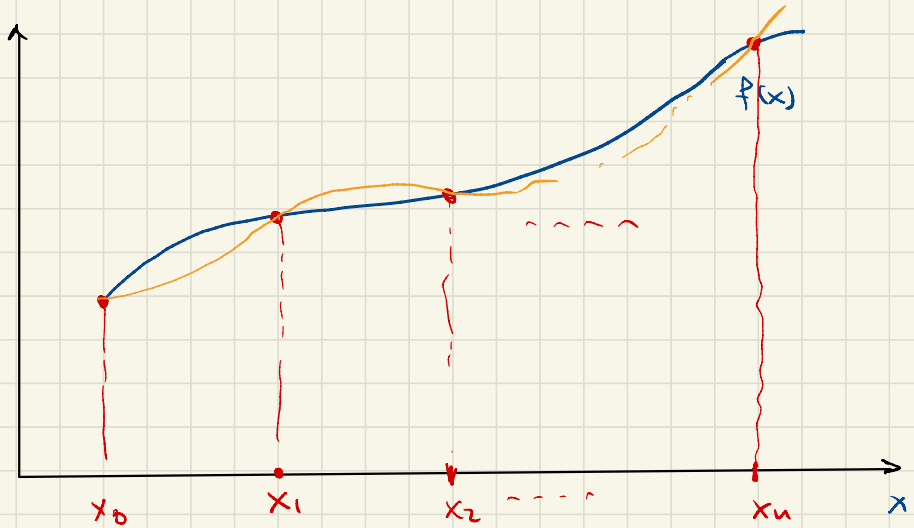
CN 2026-02-25

Interpolazione polinomiale.

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$

Date $n+1$ ascisse distinte nell'intervallo $[a,b]$, $a \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le b$ in cui è noto il valore della funzione $f(x)$: ovvero sono assegnate $n+1$ coppie di dati (x_i, f_i), $i = 0, \dots, n$, dove abbiamo denotato $f_i \equiv f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$.

Dal punto di vista geometrico



Obiettivo: costruire una funzione "semplice" che interpola i dati (x_i, f_i), $i = 0, \dots, n$.

A riguardo, considereremo, tra le varie possibilità, funzioni interpolanti che sono polinomi.

Definizione Diremo che $p(x) \in \Pi$ è un **polinomio interpolante** le coppie di dati (x_i, f_i), $i = 0, \dots, n$, se

$$p(x_i) = f_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Vale, a riguardo, il seguente risultato.

Teorema. Date le $n+1$ coppie di dati (x_i, f_i), $i = 0, \dots, n$, con $x_i \neq x_j$ se $i \neq j$ (ascisse distinte), allora esiste ed è unico $p(x) \in \Pi_n$: $p(x_i) = f_i$, $i = 0, \dots, n$.

dim.

Se $p(x) \in \Pi_n$, allora sarà della forma

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k ,$$

dove $a_0, \dots, a_n$ sono i coefficienti (per il momento incogniti) della rappresentazione di $p(x)$ rispetto alla base delle potenze. $(x^0, x^1, \dots, x^n)$ I coefficienti $a_0, \dots, a_n$ si ottengono imponendo le condizioni di interpolazione:

$$p(x_i) = \sum_{k=0}^{n} a_k x_i^k = f_i , \quad i = 0, \dots, n.$$

ovvero:

$$(1) \quad \begin{cases} x_0^0 a_0 + x_0^1 a_1 + \dots + x_0^n a_n = f_0 \\ x_1^0 a_0 + x_1^1 a_1 + \dots + x_1^n a_n = f_1 \\ \vdots \\ x_n^0 a_0 + x_n^1 a_1 + \dots + x_n^n a_n = f_n \end{cases}$$

che è un sistema di $n+1$ equazioni lineari nelle $n+1$ incognite $a_0, \dots, a_n$. Pertanto la sua soluzione esiste ed è unica se e solo se la matrice dei coeffi-

cienti è non singolare.

Se definiamo il vettore delle incognite

$$\underline{a} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ | \\ a_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1},$$

e quello dei termini noti

$$\underline{b} = \begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ | \\ f_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1},$$

allora il sistema lineare (1) si può scrivere in forma vettoriale come:

$$V\underline{a} = \underline{b}, \qquad (2)$$

con

$$V = \begin{bmatrix} x_0^0 & x_0^1 & \cdots & x_0^n \\ x_1^0 & x_1^1 & \cdots & x_1^n \\ | & | & & | \\ x_n^0 & x_n^1 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1 \times n+1}.$$

V è la trasposta di una matrice di Vandermonde, che è una matrice molto nota in Analisi Numerica. In particolare, si conosce che:

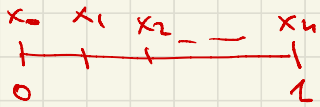
$$\det(V) = \prod_{i>j} (x_i - x_j) \neq 0,$$

poichè le ascisse sono, per ipotesi, tra loro distinte. Pertanto, la soluzione di (2) esiste ed è unica, ovvero esiste ed è unico il polinomio $p(x) \in \Pi_n$, interpolante le coppie di dati. □

Osserviamo che, tuttavia, il calcolo del polinomio interpolante mediante la risoluzione del sistema lineare (2) non è una buona prassi computazionale. Questo è dovuto al fatto che il numero di condizionamento della ma-

trice V cresce assai rapidamente con il crescere di n. Ad esempio, se prendiamo come ascisse:

$$x_i = \frac{i}{n}, \quad i = 0, \dots, n$$



(ovvero, $n+1$ ascisse equidistanti in $[a, b]$), otteniamo dei:

n	2	3	5	...	20
$K(V)$	~ 15	~ 100	$\sim 5 \cdot 10^3$	...	$\sim 10^{17}$

Esercizio calcolare la precedente tabella: (help vander).

Per ovviare al precedente problema, occorrerà utilizzare una differente base polinomiale per rappresentare $p(x)$.

OSS (NB) Anche se cambiamo base per rappresentare $p(x)$, il polinomio rimane lo stesso, perché esso è unico.

La base polinomiale che studiamo a considerare, è quello di Lagrange:

$$L_{in}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, \dots, n.$$

I polinomi di base di Lagrange (dove i e' l'indice del polinomio e n il grado massimo)

OSS:

1) Si tratta di $n+1$ polinomi, ben definiti se le ascisse sono distinte.

2) $L_{in}(x) \in \Pi_n, \quad i = 0, \dots, n.$

Appartenenza allo spazio PigrecoMaiuscola_n (l'insieme di tutti i polinomi di grado al più n a coefficienti reali)

3) $$L_{in}(x_k) = \begin{cases} 1, & \text{se } k = i, \\ 0, & \text{se } k \neq i. \end{cases}$$

Introducendo il "delta di Kronecker",

$$\delta_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = k \\ 0, & \text{se } i \neq k \end{cases}$$

non è una formula magica, è solo una scorciatoia di scrittura (notazione) per dire "1 se uguali, 0 se diversi".

abbiamo quindi che

$$L_{in}(x_k) = \delta_{ik}.$$

Serve a descrivere il comportamento "egoista" dei polinomi di Lagrange. Ogni polinomio L_i,n(x) vale 1 sul suo nodo x_i e 0 su tutti gli altri nodi x_k.

4) Dimostrare che i polinomi $\{L_{in}(x)\}_{i=0,\dots,n}$ sono linearmente indipendenti (ovvero, dimostrare che se

$$\sum_{i=0}^{k} c_i L_{in}(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow c_0 = c_1 = \dots = c_n = 0. \quad \text{(Esercizio).}$$

Pertanto, essi costituiscono una base per Π_n.

5) Il polinomio $p(x) \in \Pi_n$ tale che

$$p(x_i) = f_i, \quad i = 0, \dots, n,$$

si può rappresentare come:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i \cdot L_{in}(x) \qquad (3)$$

Infatti:

$$p(x_k) = \sum_{i=0}^{n} f_i \cdot L_{in}(x_k)$$

$$= \sum_{i=0}^{n} f_i \delta_{ik} = f_k \delta_{kk} = f_k,$$

$$\forall k = 0, \dots, n.$$

Def. La (3) definisce la **forma di Lagrange** del polinomio interpolante.